

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 8

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

01. Dezember 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 29.

(2 Punkte)

Sei $z \in \mathbb{C}$ beliebig. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

absolut konvergiert.

Lösung:

□

Aufgabe 30.

(4 Punkte)

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(0) = f(1)$. Zeigen Sie, dass dann ein $c \in [0, \frac{1}{2}]$ derart existiert, dass $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$ gilt.

Lösung:

□

Aufgabe 31.

(4 Punkte)

Sei $X = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ für eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ mit $a_n \neq a_m$ für alle $n \neq m$. Zeigen Sie, dass dann $a \in \mathbb{K}$ genau dann ein Häufungspunkt von X ist, wenn a ein Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ist.

Lösung:

□

Aufgabe 32.

(2 Punkte)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Berechnen Sie den Grenzwert von

$$\frac{z^m - 1}{z^n - 1}$$

für $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ und $z \rightarrow 1$.

Lösung:

□